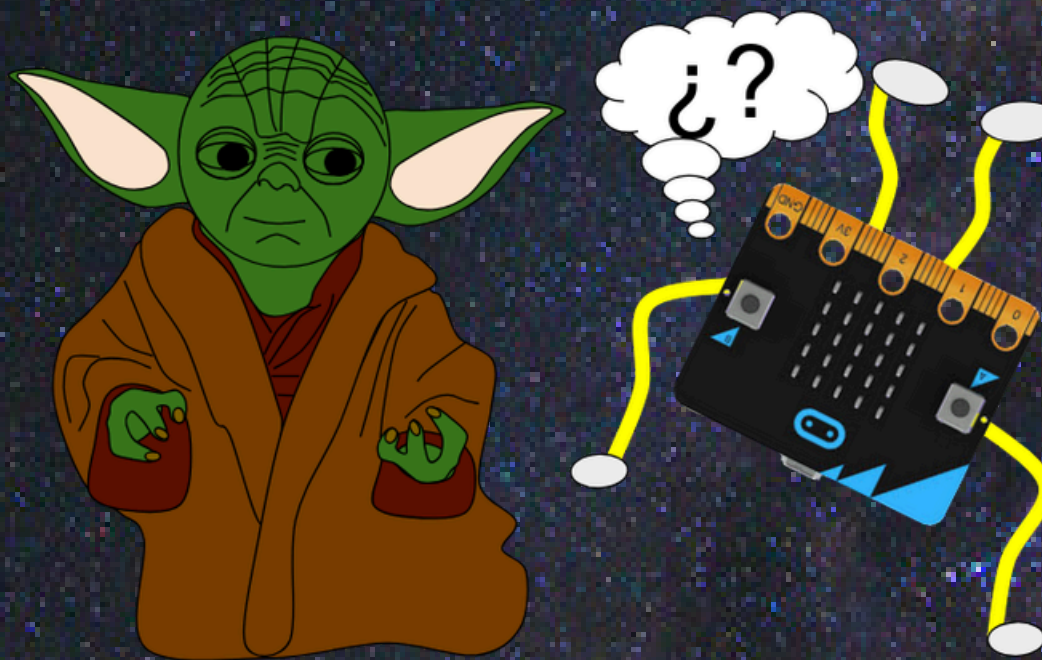
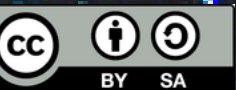


¡ÚNETE A LA ALIANZA REBELDE!

Con el Maestro Yoda y Micro:bit



Jorge Lobo
[@lobo_tic](#)

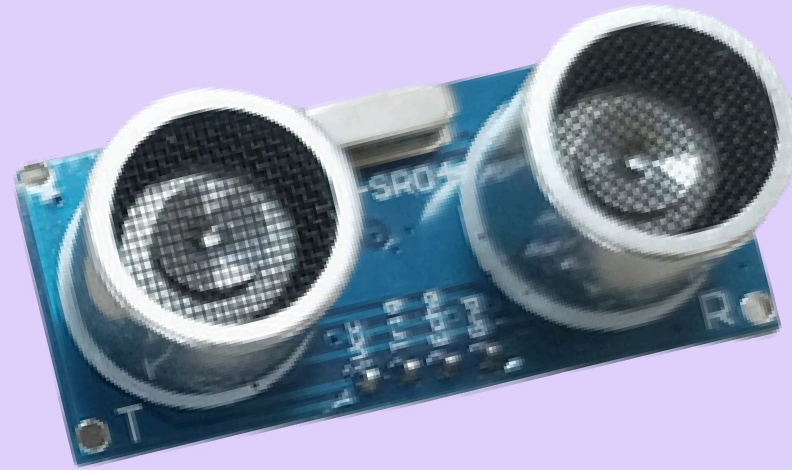


¿QUÉ VAMOS A HACER?

OBJETIVO

Cuando algo esté suficientemente cerca del Maestro Yoda, alzará su sable láser para defenderse.

SENSOR



Medirá la distancia a la que se encuentra el peligro.

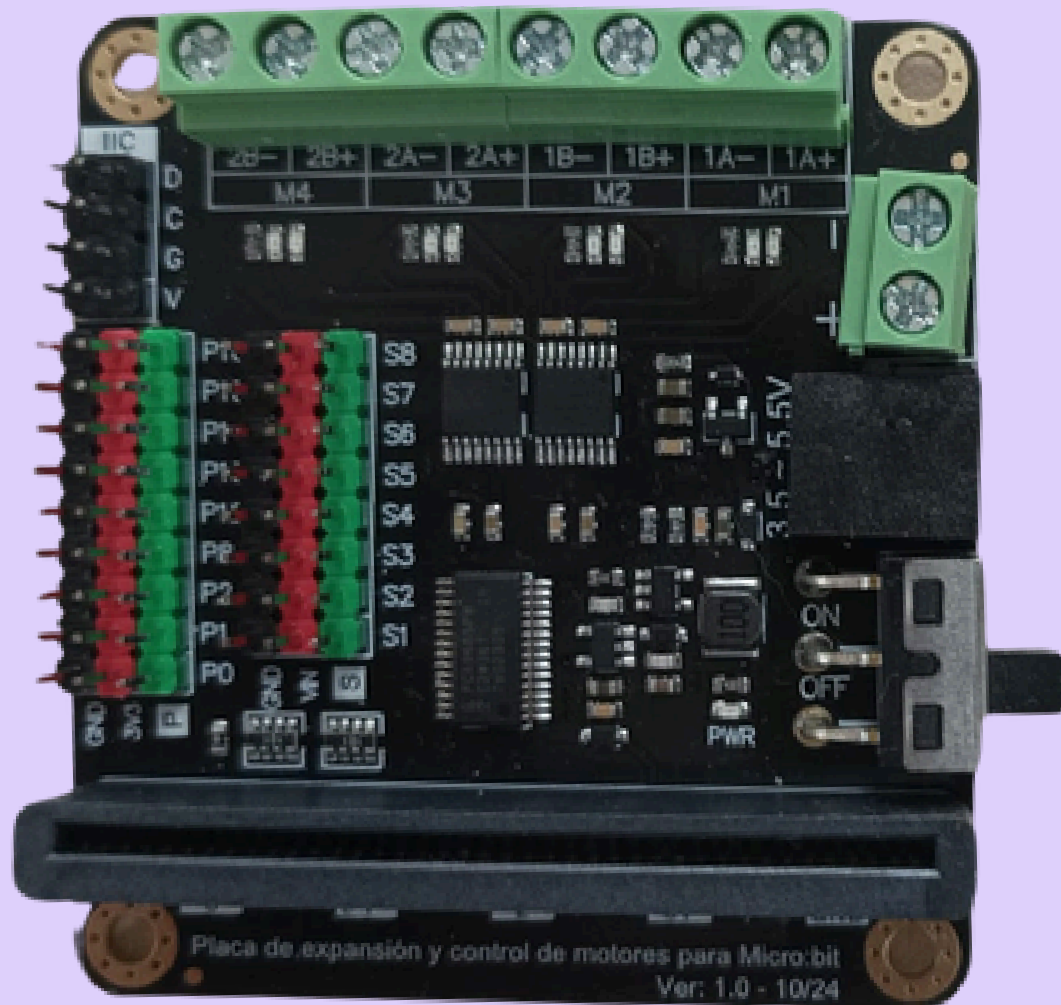
SERVOMOTOR



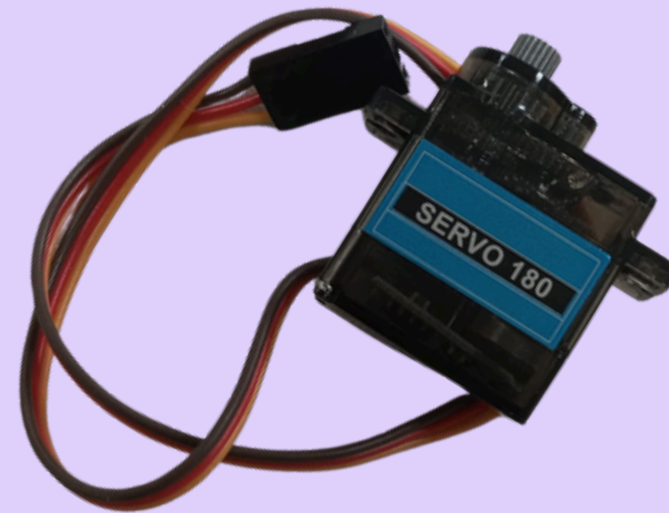
Elevará el sable láser.

MATERIAL

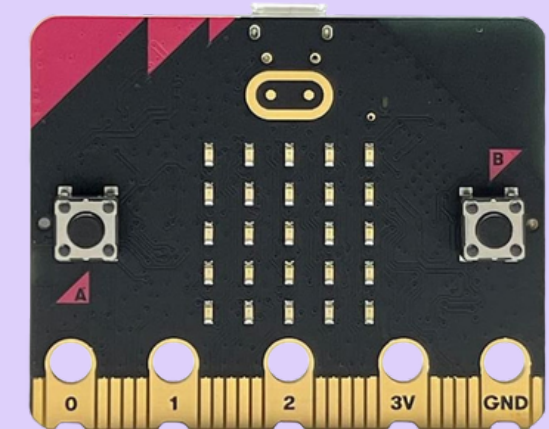
Placa de expansión



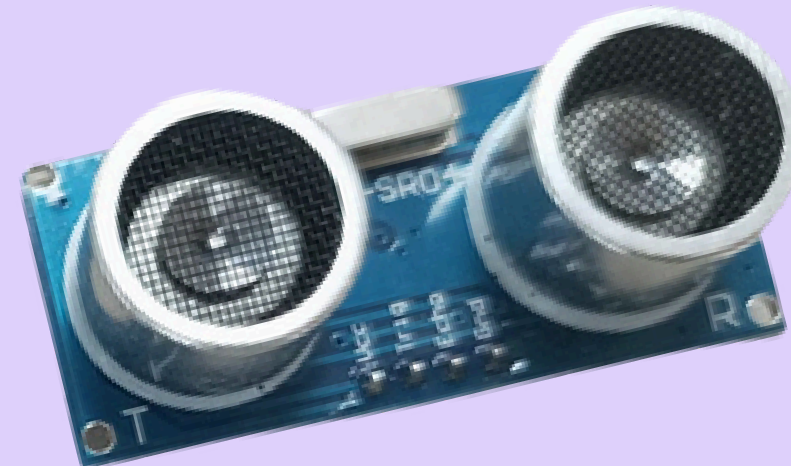
Servomotor 180°



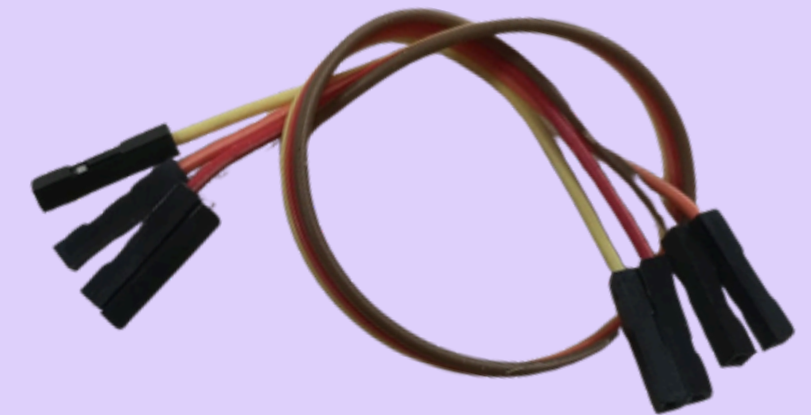
Placa Micro:bit



Sensor ultrasonidos



Cables dupont

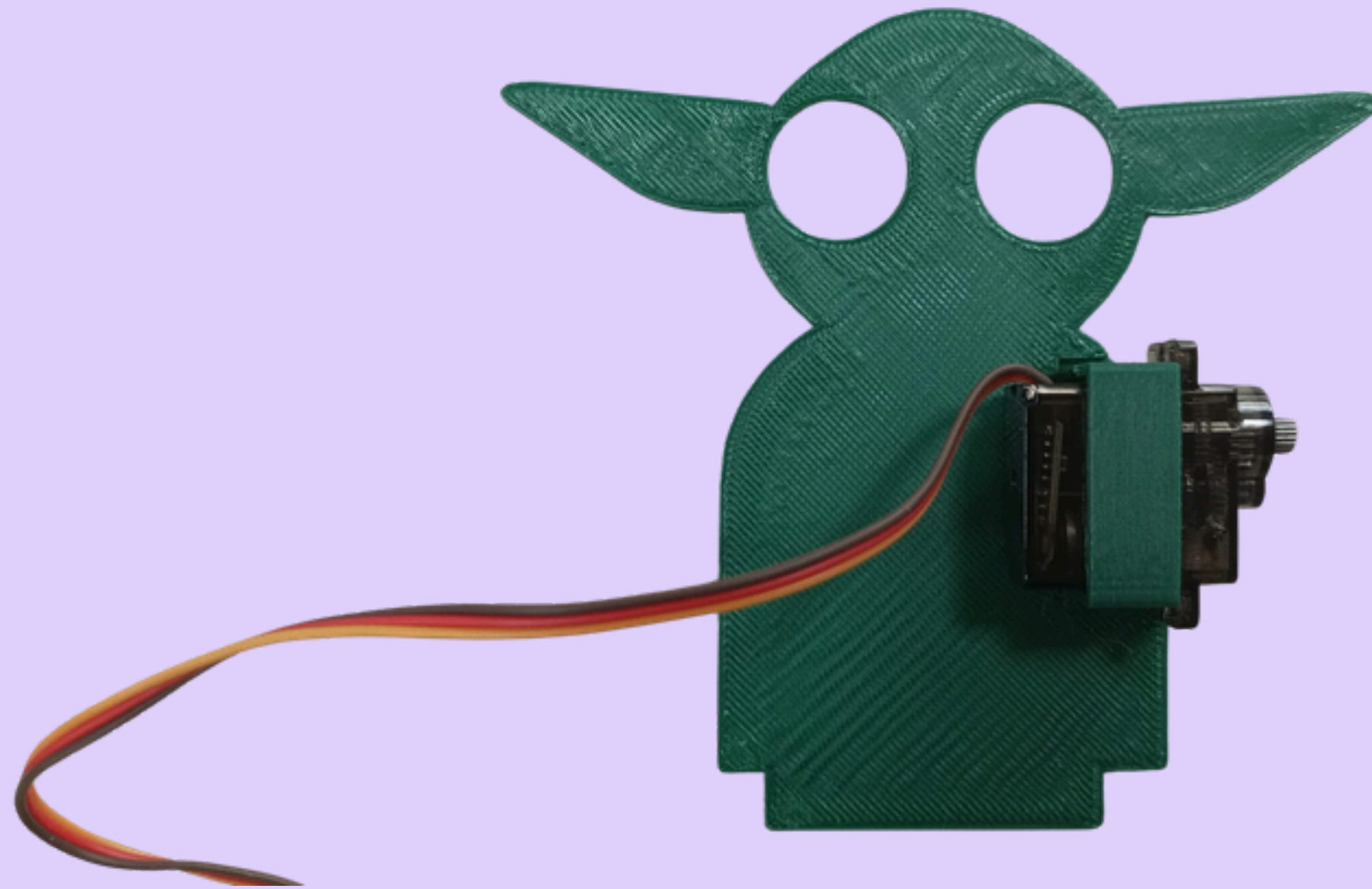


MAQUETA



LO PRIMERO

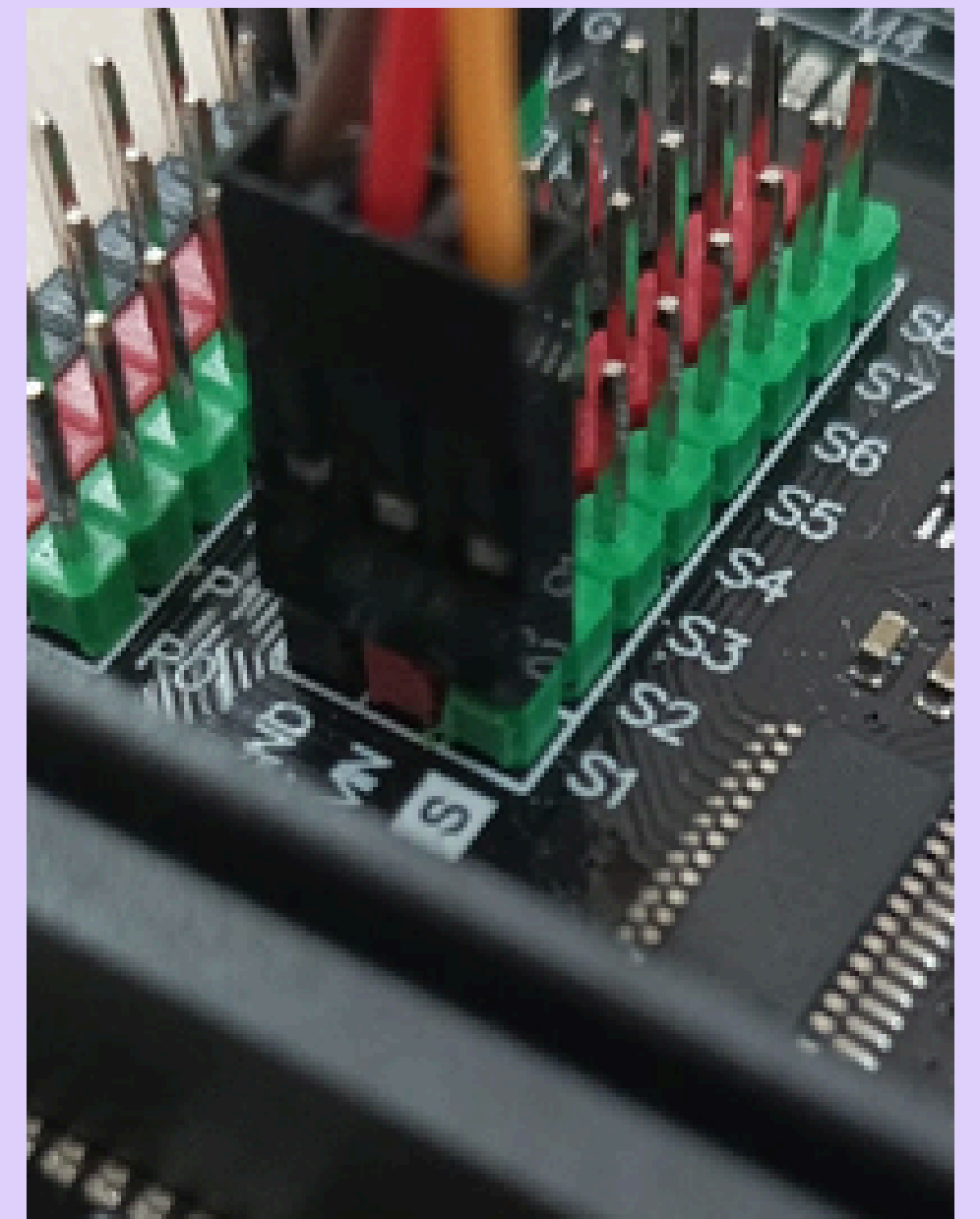
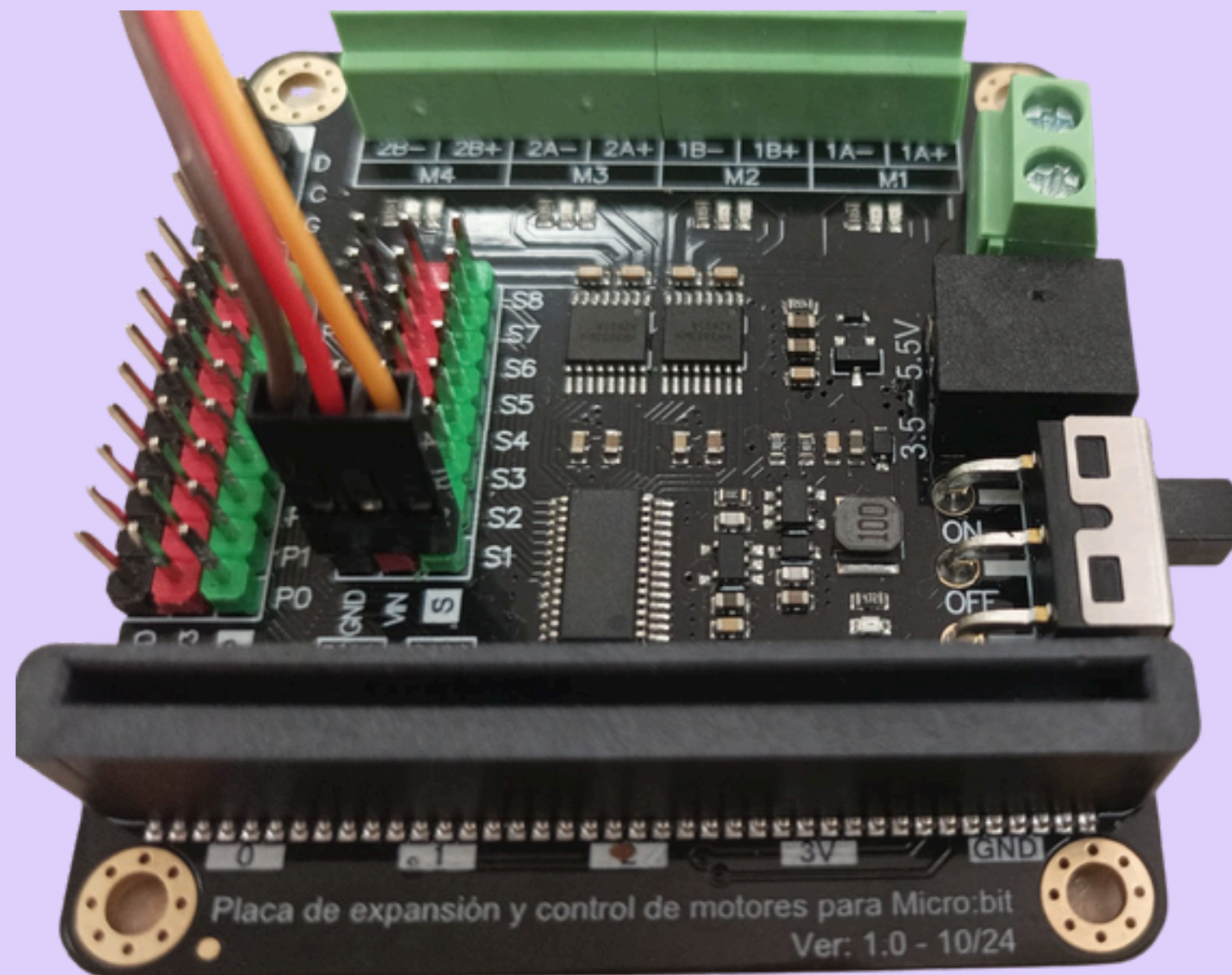
Coloca el servo





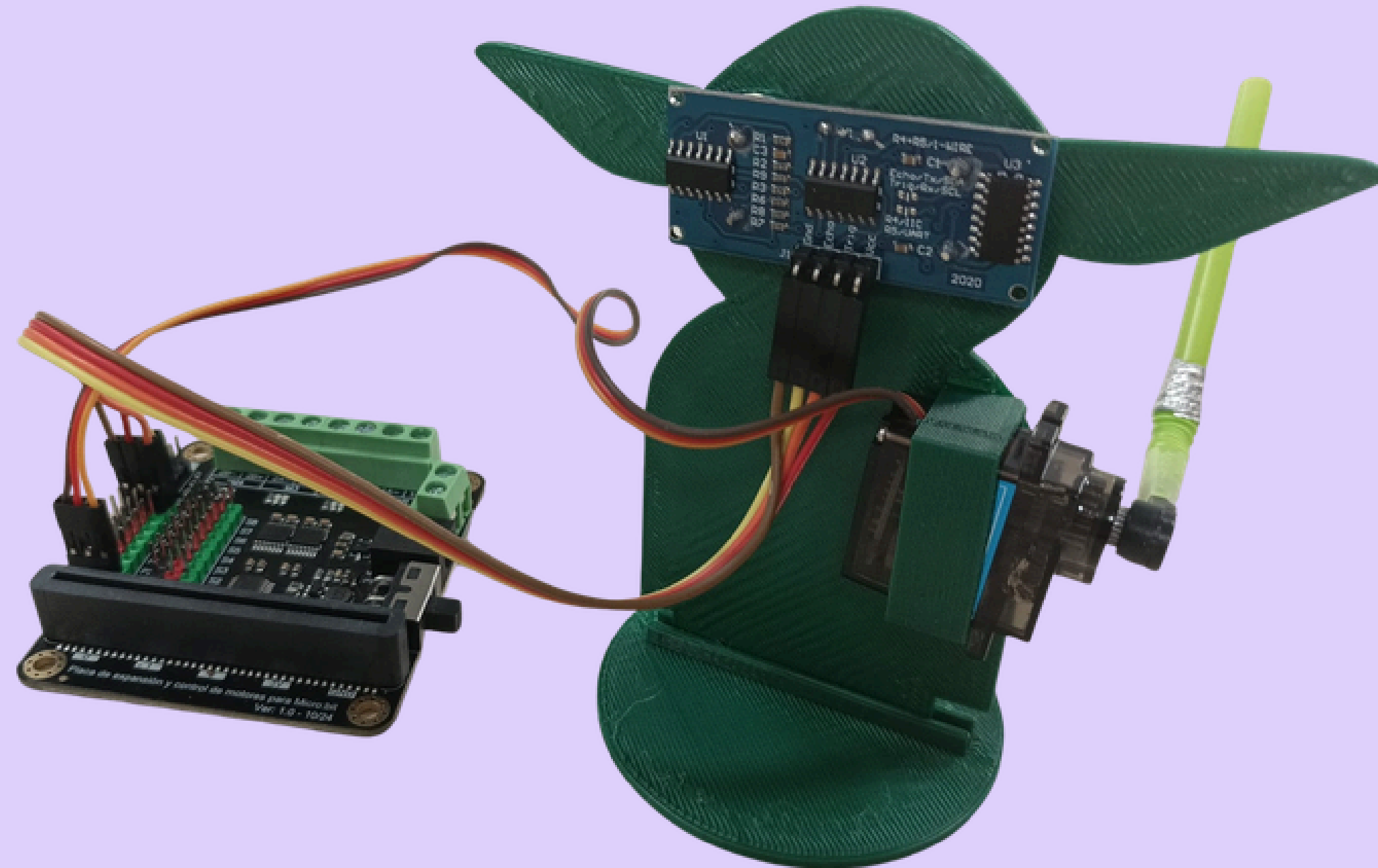
CONEXIONES

1. Servo a S1





CONEXIONES



NOS PREPARAMOS

1. Entra en Micro:bit
MakeCode

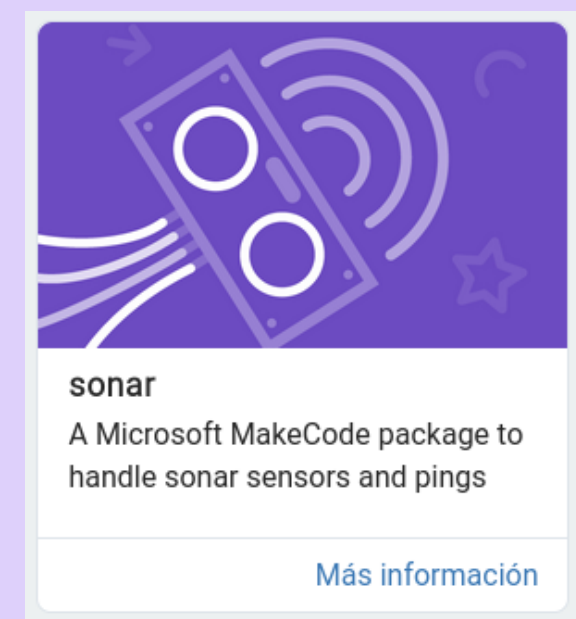
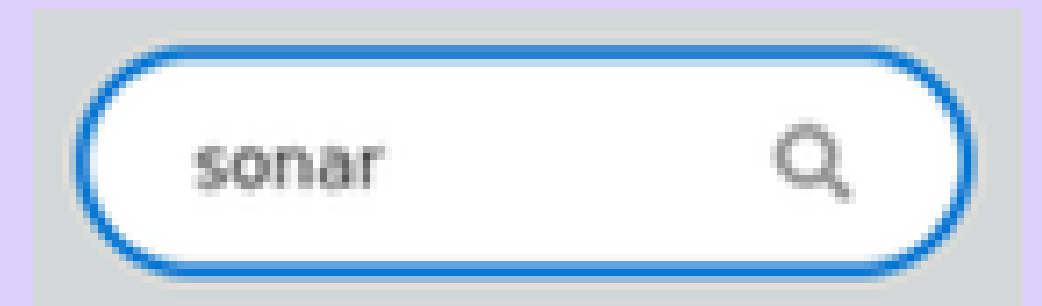
[https://
makecode.microbit.
org](https://makecode.microbit.org)



2. Crea un nuevo
proyecto



3. Añade la extensión
SONAR

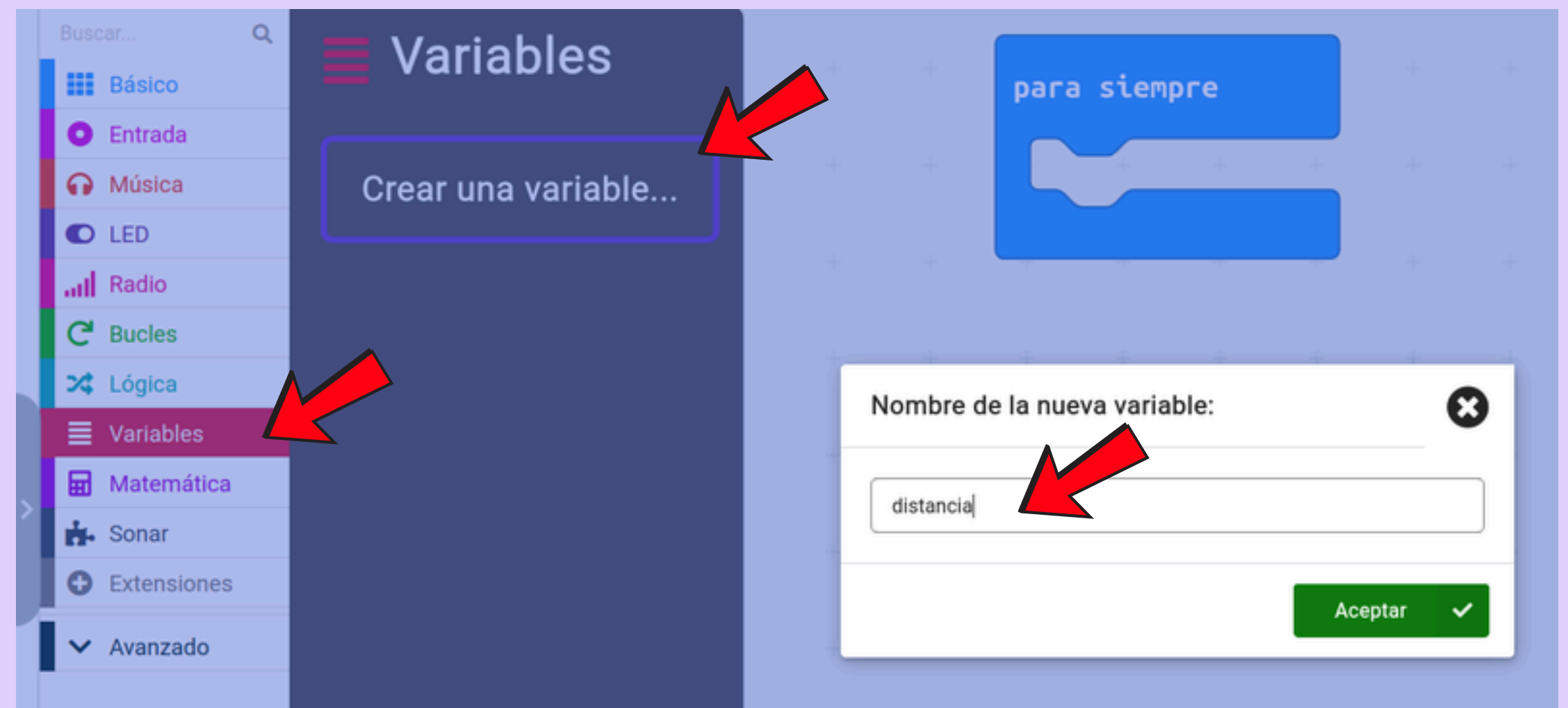


PROGRAMAMOS

1. Ya tenemos un bloque para siempre.

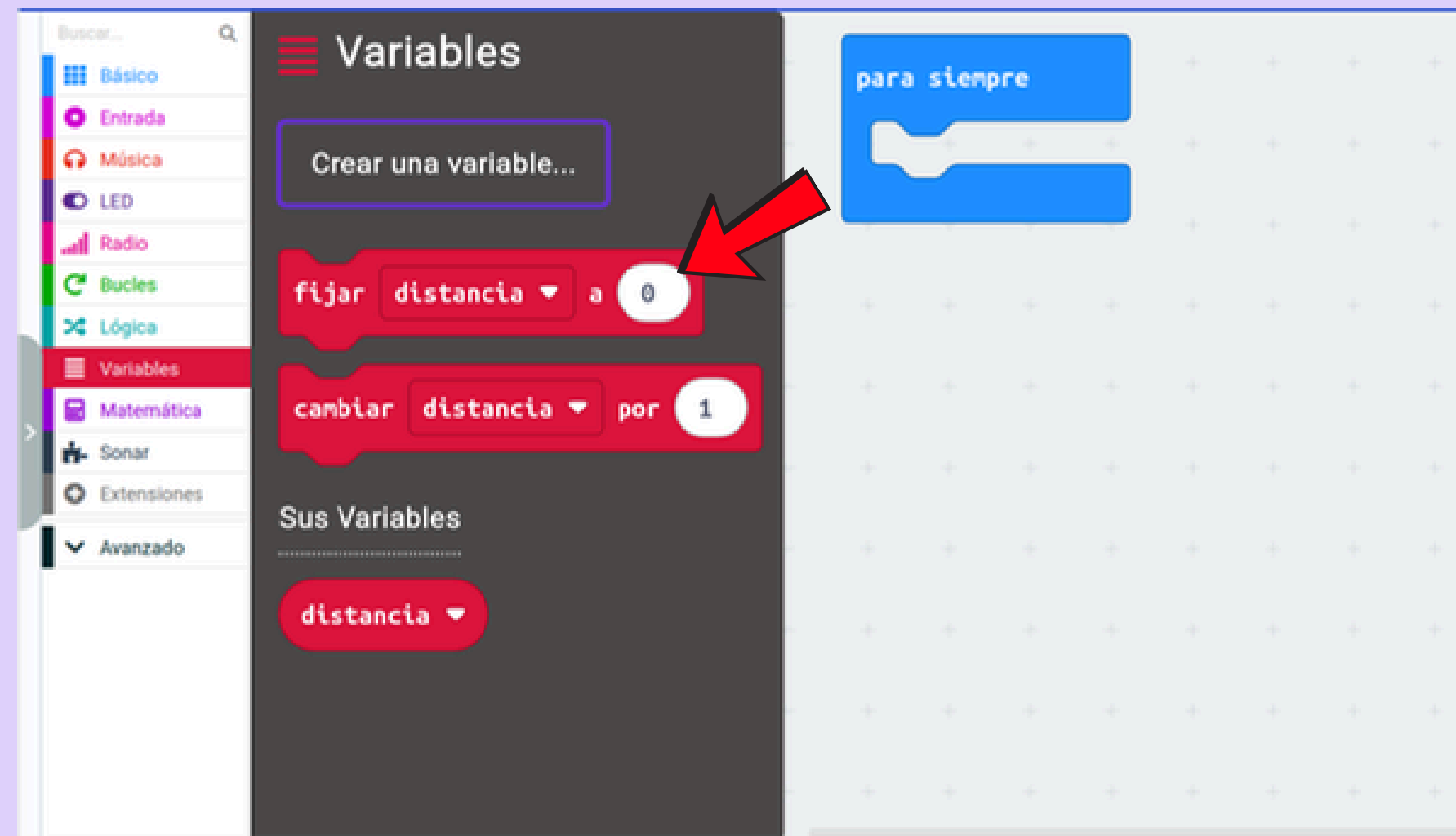


2. Creamos una variable “distancia”.



PROGRAMAMOS

3. Usamos el bloque de fijar distancia.

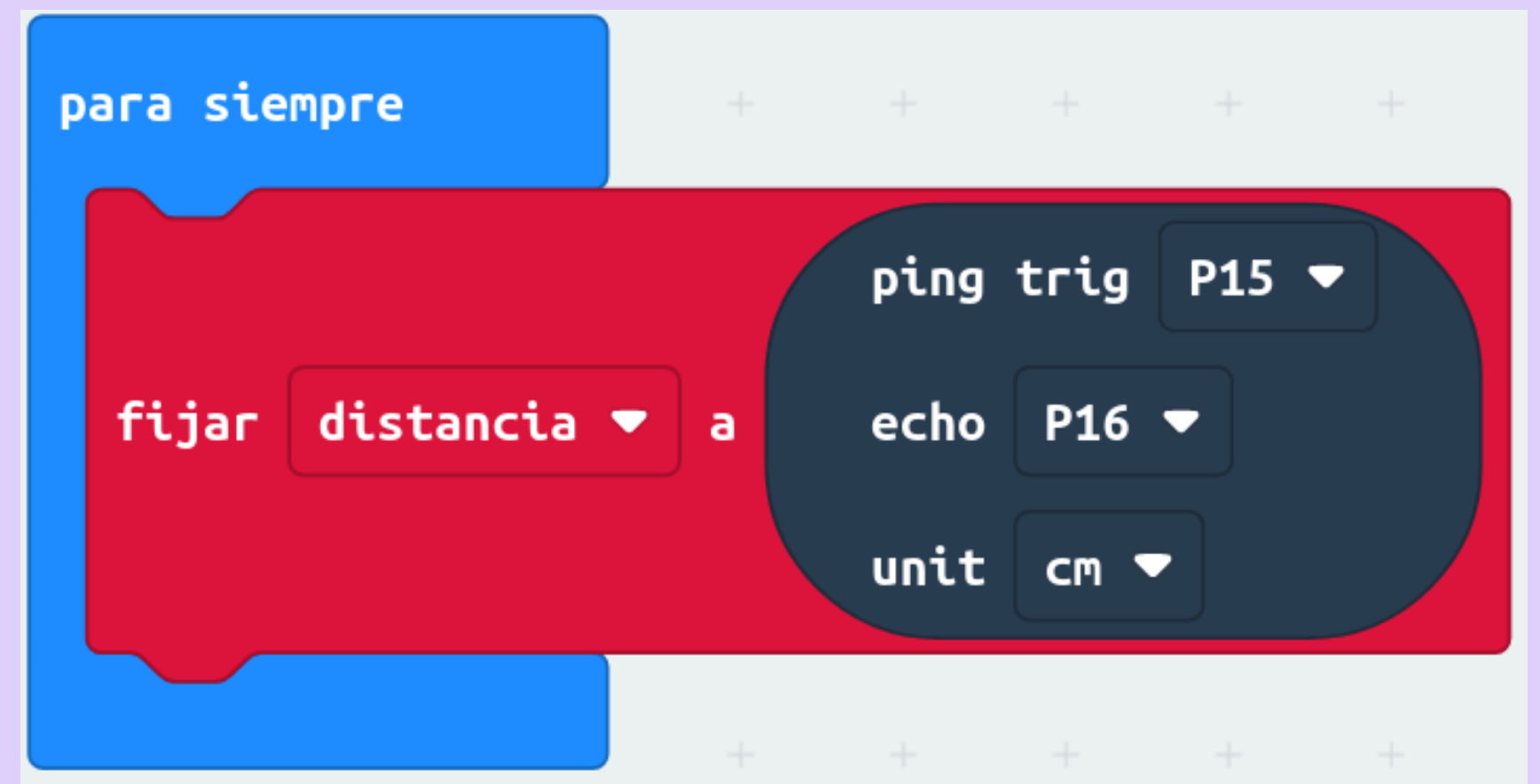


PROGRAMAMOS

4. Fijamos la distancia al bloque de sonar.

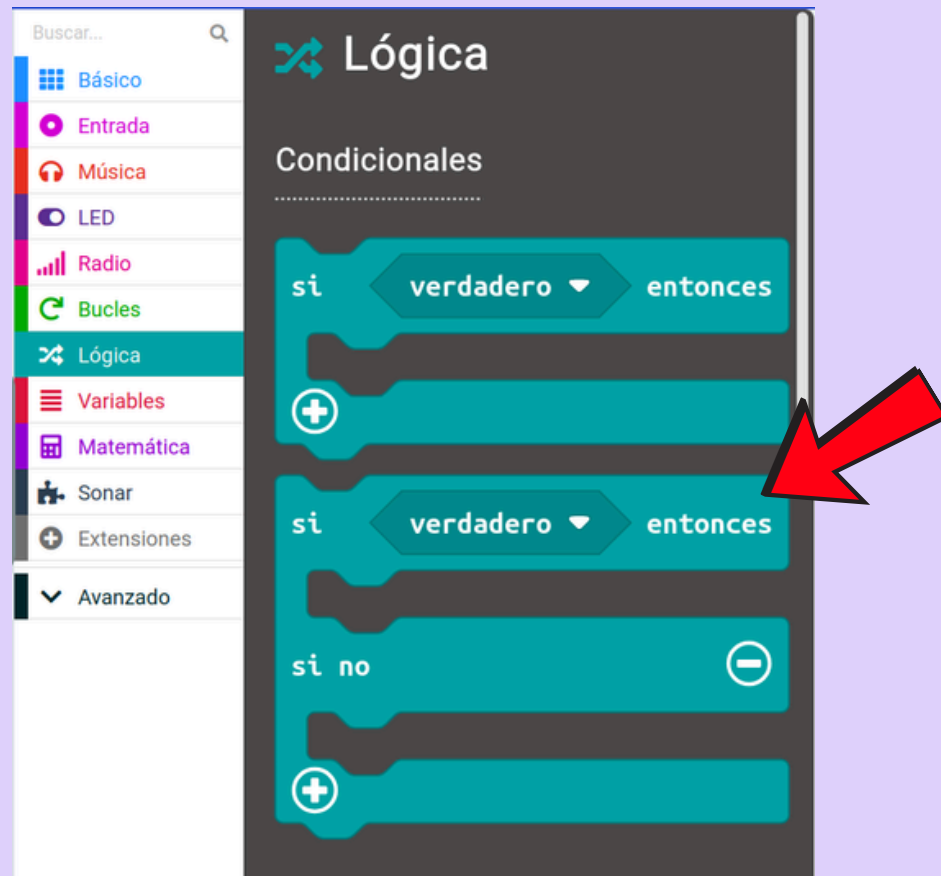


5. Seleccionamos los pines a los que hemos conectado el sensor y la unidad de medida



PROGRAMAMOS

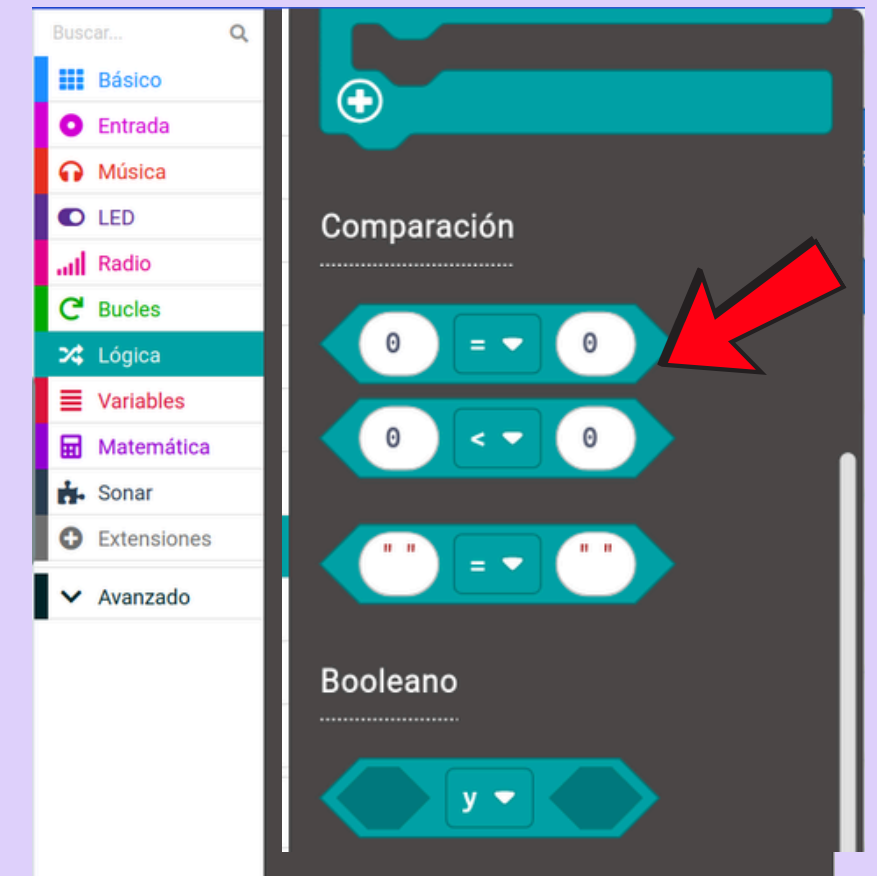
6. Usamos un bloque de condicional SI - SI NO



7. Lo añadimos a nuestro programa



8. Otro para comparar la distancia detectada



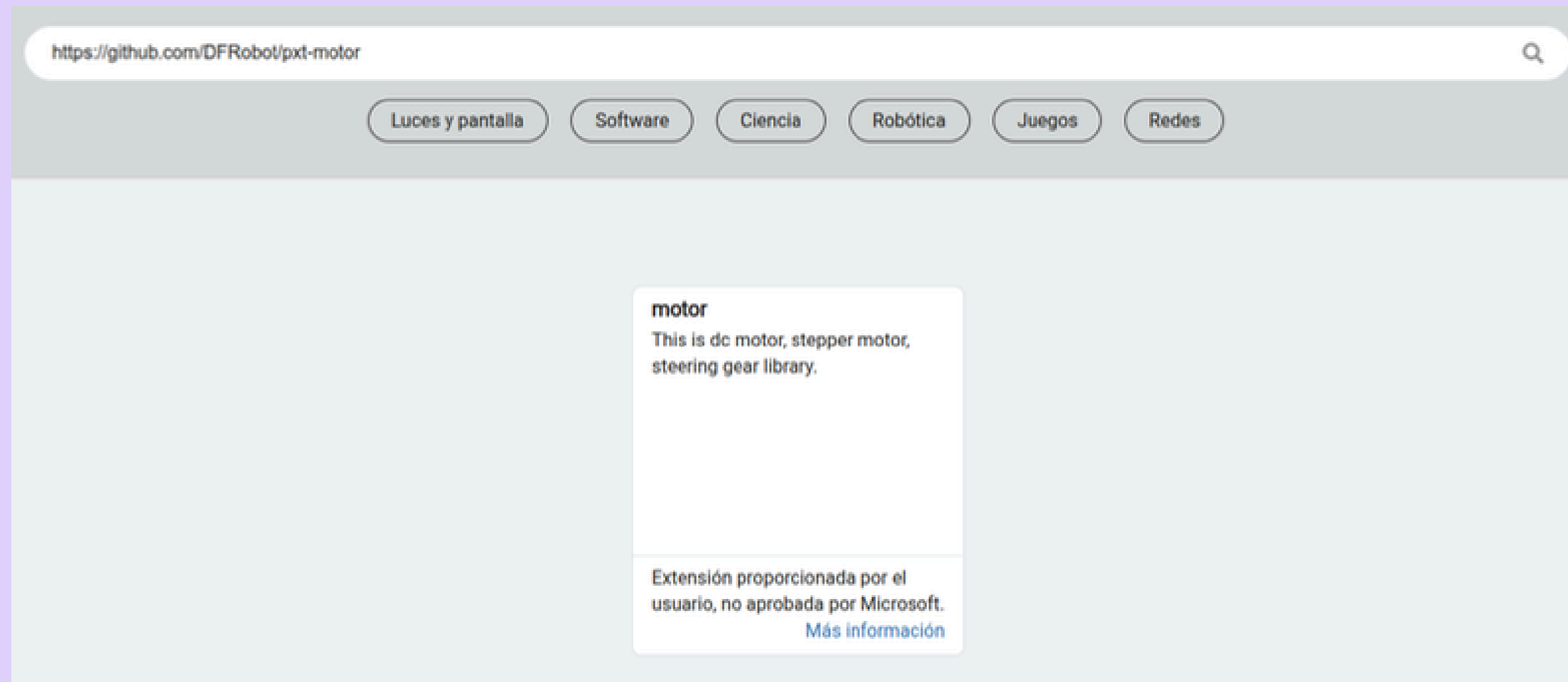
PROGRAMAMOS

9. Comparamos el valor de “distancia” con un valor elegido, por ejemplo 10 cm.



PROGRAMAMOS

10. Añade la extensión <https://github.com/DFRobot/pxt-motor>



PROGRAMAMOS

11. Si se cumple la condición (detecta algo a menos de 10 cm.), el motor debe moverse a la posición 150°. Si no, se moverá a 90°.

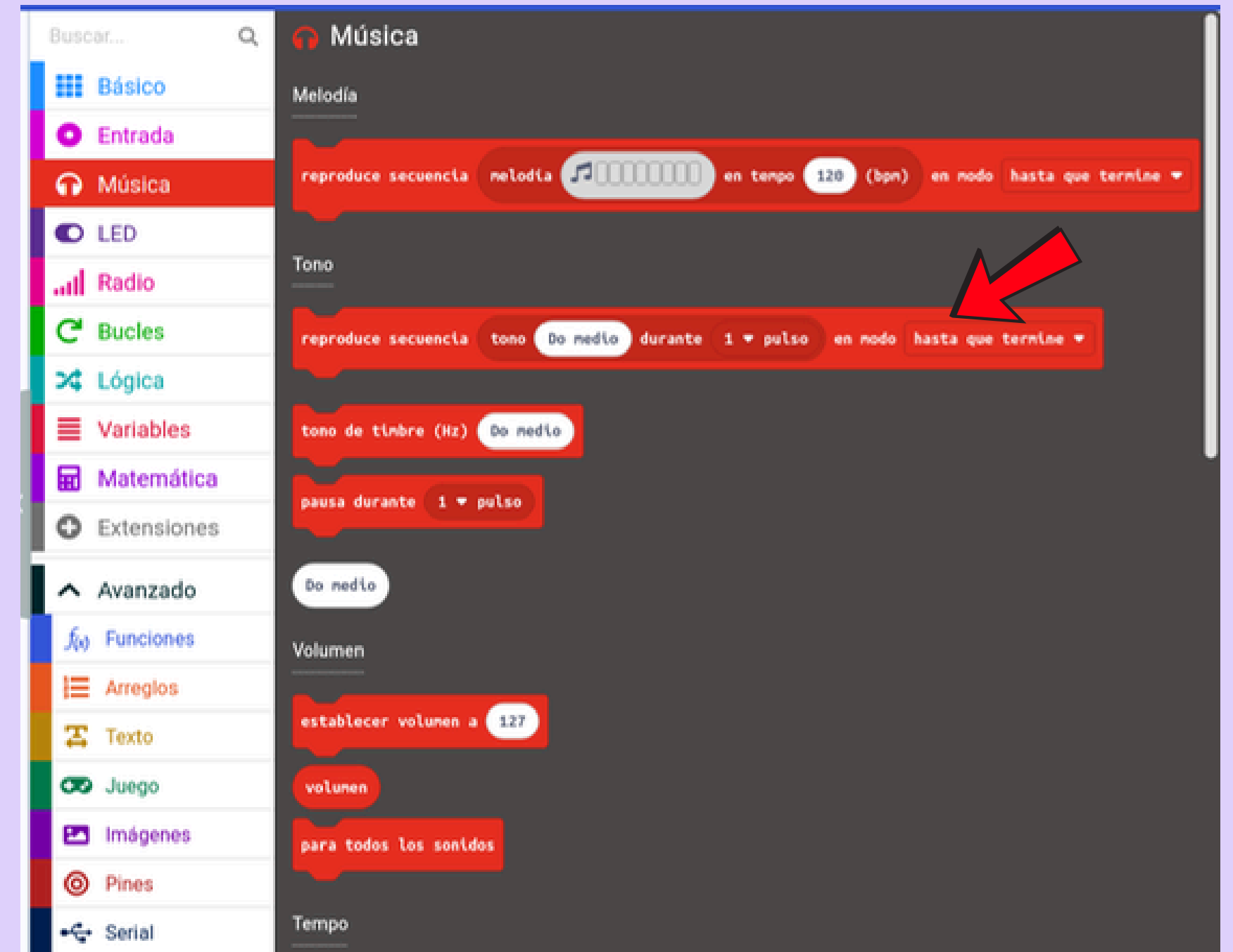
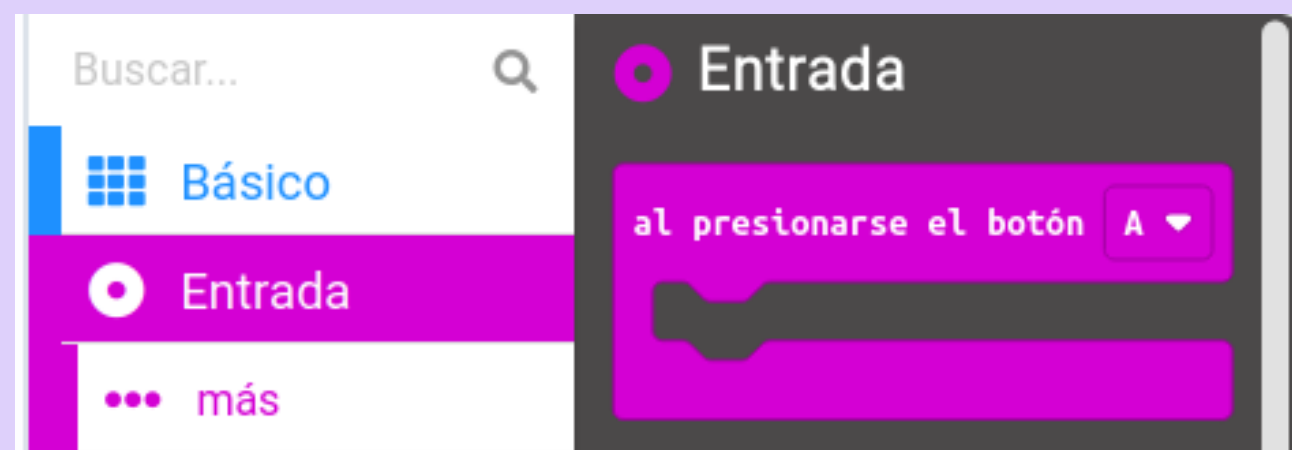


¡PONLE MÚSICA!



¡PONLE MÚSICA!

Usaremos el bloque AL PRESIONAR BOTÓN A de los bloques de entrada, y dentro anidaremos las diferentes notas y silencios con los bloques RREPRODUCIR SECUENCIA TONO (DO MEDIO) DURANTE (1) PULSO HASTA QUE TERMINE y PAUSAR DURANTE (1) PULSO



PROGRAMA EL INICIO DE LA MELODÍA



AÑADE MÁS NOTAS A LA MELODÍA

al presionarse el botón A ▼

reproduce secuencia tono Do medio durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Do medio durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Sol medio durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Sol medio durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Fa medio durante 1/4 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

pausa durante 1/8 ▼ pulso

reproduce secuencia tono Mi medio durante 1/4 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

pausa durante 1/8 ▼ pulso

reproduce secuencia tono Re medie durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Do alto durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Do alto durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Sol medio durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Fa medio durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

pausa durante 1/8 ▼ pulso

reproduce secuencia tono Mi medio durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

pausa durante 1/8 ▼ pulso

reproduce secuencia tono Re medie durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Do alto durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Do alto durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Sol medio durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

pausa durante 1/8 ▼ pulso

reproduce secuencia tono Fa medio durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Mi medio durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

pausa durante 1/8 ▼ pulso

reproduce secuencia tono Fa medio durante 1/2 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼

reproduce secuencia tono Re medie durante 1 ▼ pulso en modo hasta que termine ▼